星载斜视 SAR：变等效速度条件下的回波频谱推导

距离向时间：tao；方位向时间：eta。 公式中分别写为 tao 与 η；二者单位均为 s。本文讨论单站、单通道、相干复基带点目标回波，并用线性叠加扩展到场景。编写日期：2026 年 11 月 2 日。

1. 先回答：为什么需要推导，什么可以做到“精确”

推导的必要性取决于研究目标。若目标只是用已知轨道进行时域后向投影成像，并不必须先获得解析二维频谱；若目标是设计或分析 RD、CS、Omega-K、高阶距离徙动校正、频域匹配滤波，或者建立频域稀疏重建算子，频谱推导能够揭示几何误差如何转化为相位误差、距离与方位如何耦合、常速度模型什么时候失效。高分辨率、长合成孔径、大斜视和大场景通常使这些问题更突出，但“斜视角大”本身不是精确模型的充分判据。

本文把“精确”分为四层，后文始终注明使用哪一层。

层次	本文采用的含义	能否对任意变 V_r 给出
几何精确	在指定坐标系、轨道和地球模型内直接计算斜距，不截断轨道或斜距	可以；精度仍受星历和物理模型限制
模型内积分精确	对给定回波模型写出完全相等的二维傅里叶积分	可以；不保证有初等闭式
收敛表示精确	给出收敛到该积分的无穷级数或带误差界的求积过程	可以；计算效率需要单独考虑
驻相谱近似	精确或高精度求出驻相点，再以渐近公式近似积分	可以构造，但有限阶结果不能称为整个频谱严格精确

特别需要说明：精确求解驻相方程，只消除了“驻相点求解误差”，没有消除“用驻相公式替代有限孔径积分的误差”。同样，“保留完整平方根”并不自动证明有限孔径傅里叶变换等于该相位函数。

已有星载 SAR 原始研究明确讨论了曲轨、传播时间和空间变化等效速度对高分辨率处理的影响，并使用修正斜距模型与近似驻相点构造频域算法。Zeng 等，2013 是这一必要性的文献依据；本文以下公式按自己的符号、模型和变速度定义逐项推导，不把该论文的“高精度”解释为任意模型下的数学精确性。

2. 符号、时间原点和傅里叶约定

选择参考脉冲时刻为 $\eta = 0$。这个时刻可以是波束中心穿越目标的时刻，不要求是最近距离时刻，也不要求多普勒为零。快时间 tao 以对应脉冲的发射参考时刻计时；本文主体采用停走模型，因此同一脉冲内先把平台位置固定在该脉冲的慢时间位置。

符号	含义	单位或约定
$\boldsymbol{p}$	被讨论点目标的标签或参考坐标	m；全文推导固定同一个目标
$R(\eta;\boldsymbol{p})$	平台与目标的瞬时单程斜距	m
R_0	$R(0;\boldsymbol{p})$，参考斜距	m；斜视时一般不是最近斜距
$V_r(\eta;\boldsymbol{p})$	后文严格定义的时变等效速度	m/s；不是自动等于卫星速度
f_c, c, λ	载频、真空光速、载频波长	Hz、m/s、m；$\lambda = c/f_c$
K_r, T_p	距离线性调频率、发射脉冲宽度	Hz/s、s；允许 K_r 为负
f_{tao}, f_η	快时间和慢时间的傅里叶频率	Hz；均为带符号的基带坐标
$\sigma, a(\eta)$	点目标复散射系数、孔径复幅度权	可合并传播幅度、天线和孔径窗
$I = [\eta_a, \eta_b]$	有限有效孔径区间	s；可按分段光滑子区间处理
j	虚数单位	$j^2 = -1$

为避免把采样下标混成物理坐标，先推导连续时间频谱，最后才说明离散实现。采用正变换负号约定：

$$S(f_{\mathrm{tao}}, f_\eta) = \int_I \int_{-\infty}^{\infty} s(\mathrm{tao}, \eta) e^{-j2\pi f_{\mathrm{tao}} \mathrm{tao}} e^{-j2\pi f_\eta \eta}\, d\mathrm{tao}\, d\eta. \tag{2.1}$$

式（2.1）定义本文的二维频谱。每个指数中的“频率乘时间”都无量纲。快时间积分写成全实轴，意味着模型中的整个回波脉冲被接收；若实际接收门截断脉冲，需要把门函数乘入 s，后文的简单平移公式便必须相应修改。慢时间积分只覆盖有效照射孔径。

3. 从星载轨道得到斜距及其导数

3.1 同一坐标系中的相对运动

可使用地心惯性系，也可使用地固系；所有位置、速度和加速度必须由同一坐标系中的时间导数得到。以惯性系为例，地面固定目标也会随地球自转运动。定义：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\rho}(\eta) &= \boldsymbol{r}_s(\eta) - \boldsymbol{r}_g(\eta),\\ \boldsymbol{v}(\eta) &= \boldsymbol{\rho}'(\eta),\\ \boldsymbol{a}_g(\eta) &= \boldsymbol{\rho}''(\eta),\\ \boldsymbol{b}_g(\eta) &= \boldsymbol{\rho}'''(\eta).\end{aligned} \tag{3.1}$$

式（3.1）中 $\boldsymbol{r}_s$ 是天线相位中心位置，$\boldsymbol{r}_g$ 是该目标位置；$\boldsymbol{\rho}$ 为由目标指向平台的相对位置，单位 m。$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{a}_g$、$\boldsymbol{b}_g$ 分别为相对速度、相对加速度、相对加加速度，单位依次为 m/s、m/s²、m/s³。下标 g 仅用于区分几何加速度与孔径权 a，不表示只取目标自身加速度。撇号始终表示对 η 求导。

在停走模型中，斜距由向量范数直接给出：

$$R(\eta) = \|\boldsymbol{\rho}(\eta)\|, \qquad Q(\eta) = R^2(\eta) = \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{\rho}. \tag{3.2}$$

式（3.2）中的 Q 是斜距平方，单位 m²；目标标签暂时省略。这里未作直线轨道、匀速或斜距泰勒截断。本文的“几何精确”以选定的轨道和目标模型为条件，不包含尚未建模的大气、潮汐、相位中心误差等因素。

3.2 逐次求导，保留径向和横向效应

对 $R^2 = \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{\rho}$ 两侧求导，左侧用链式法则，右侧对两个因子分别求导：

$$2RR' = \boldsymbol{\rho}'\cdot\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{\rho}' = 2\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{v}, \qquad R' = \frac{\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{v}}{R}. \tag{3.3}$$

式（3.3）说明 R' 是相对速度沿视线的投影，单位 m/s。目标正在接近时 $R' < 0$。它不是平台速度的模，也不是后文的等效速度。除以 R 的条件为平台与目标不重合，星载对地观测满足这一条件。

继续对 $RR' = \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{v}$ 求导：

$$(R')^2 + RR'' = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{a}_g, \qquad R'' = \frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{a}_g - (R')^2}{R}. \tag{3.4}$$

式（3.4）的 R'' 单位 m/s²。分子中的相对速度平方提供横向运动造成的曲率；$\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{a}_g$ 表示相对加速度的视线贡献；减去 $(R')^2$ 是去除速度平方中的径向分量。曲轨、地球自转及斜视条件都可通过这些量进入多普勒调频率。

再对式（3.4）中尚未除以 R 的等式求导。左侧两项导数分别为 $2R'R''$ 和 $R'R'' + RR'''$；右侧两项导数分别为 $2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_g$ 和 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_g + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{b}_g$，于是：

$$3R'R'' + RR''' = 3\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_g + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{b}_g, \qquad R''' = \frac{3\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_g + \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{b}_g - 3R'R''}{R}. \tag{3.5}$$

式（3.5）给出斜距三阶时间导数，单位 m/s³。它将用于高阶相位、驻相近似误差和频率耦合的分析。更高阶导数可沿同样的乘积求导过程构造；第 10 节另给出不必反复对平方根求导的通用递推。

3.3 斜视角、卫星速度与等效速度的区别

定义瞬时几何斜视角 θ_{geom}：相对速度指向目标的投影为正时取正斜视，即：

$$\sin\theta_{\mathrm{geom}}(\eta) = -\frac{\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{v}}{R\|\boldsymbol{v}\|}, \qquad R' = -\|\boldsymbol{v}\|\sin\theta_{\mathrm{geom}}. \tag{3.6}$$

式（3.6）中的角是以相对运动方向定义的视线偏离正侧视的角；若仪器用轨道速度或地面航迹定义斜视角，必须先转换。它描述径向速度，不单独确定斜距曲率。因式（3.4）还含相对加速度，一般不能同时用同一个真实几何角和一个任意等效速度代替所有运动量。

4. 将 V_r 视为变量，首先必须定义它

4.1 区分时间变化与目标位置变化

文献中的“等效速度变化”有时指 $V_r(\boldsymbol{p})$ 随目标距离或方位位置变化：对固定目标，它仍可能是常数。用户提出的变量要求，本文采用更一般的 $V_r(\eta;\boldsymbol{p})$：允许同一目标的等效速度也随慢时间变化。以下求导固定 $\boldsymbol{p}$；空间变化不应误写成对慢时间的导数。

一个未说明定义的 V_r 函数不能唯一决定斜距。必须同时给出参考斜距、参考径向速度和它与斜距的关系。为使推导可检验，本文采用**参考时刻固定的斜距平方表示**，而非声称这是所有文献唯一的等效速度定义。

4.2 一个可以精确表示既定斜距的定义

令 $u_0 = -R'(0)$，表示参考时刻的接近速度，接近为正。定义：

$$R_0 = R(0), \qquad u_0 = -R'(0), \qquad W(\eta) = \frac{Q(\eta) - R_0^2 + 2R_0u_0\eta}{\eta^2} \quad (\eta \neq 0). \tag{4.1}$$

式（4.1）的 W 单位 m²/s²。它把 Q 的常数项和参考线性项扣除，再除以慢时间平方。若 Q 在原点二次可微，分子在原点从二阶开始；因此除式的表面奇点可用极限消除。

由 $Q' = 2RR'$、$Q'' = 2[(R')^2 + RR'']$，按二阶泰勒公式的极限定义：

$$W(0) = \lim_{\eta\to 0} W(\eta) = \frac{Q''(0)}{2} = [R'(0)]^2 + R_0R''(0). \tag{4.2}$$

式（4.2）定义原点处连续延拓的值。这里的极限没有把整个孔径内的 Q 截成二次式；只用它确定原点处的函数值。

若所研究孔径上 $W(\eta) > 0$，定义正支 $V_r(\eta) = \sqrt{W(\eta)}$，把式（4.1）移项得到：

$$R(\eta) = \sqrt{R_0^2 - 2R_0u_0\eta + V_r^2(\eta)\eta^2}. \tag{4.3}$$

式（4.3）对已定义的 V_r 是恒等式，不是双曲线拟合。R_0、u_0 为固定参考参数，所有未被常数项和线性项表示的轨道效应进入 $V_r(\eta)$。如果某区间 $W \le 0$，应保留实函数 W 和 Q 进行推导，不能强行把它解释为正实等效速度；后面的精确积分依然成立。

原点的等效速度还满足：

$$V_r^2(0) = \|\boldsymbol{v}(0)\|^2 + \boldsymbol{\rho}(0)\cdot\boldsymbol{a}_g(0). \tag{4.4}$$

式（4.4）由式（3.4）代入式（4.2）得到：$(R')^2$ 与式（3.4）中的负项相消。它显示等效速度可以包含轨道加速度效应，因而不是“卫星速度的另一种写法”。

若另外满足 $|u_0| \le V_r(0)$，可以定义一个**参考有效斜视角**：

$$\sin\theta_{\mathrm{eff},0} = \frac{u_0}{V_r(0)}, \qquad -2R_0u_0\eta = -2R_0V_r(0)\sin\theta_{\mathrm{eff},0}\eta. \tag{4.5}$$

式（4.5）只重写常数线性系数。这里的角未必等于式（3.6）的真实几何斜视角。尤其不能把线性项中的 $V_r(0)$ 也任意替换为 $V_r(\eta)$ 而保持 u_0 不变；那会改变整个斜距函数，必须重新定义模型。

4.3 对变速度斜距逐项求导

从式（4.3）定义的平方根内部出发：

$$Q(\eta) = R_0^2 - 2R_0u_0\eta + V_r^2(\eta)\eta^2. \tag{4.6}$$

式（4.6）与式（3.2）的 Q 是同一个函数，只是换了参数表示。为了检查所有速度导数，先对乘积 $V_r^2\eta^2$ 求导：

$$\begin{aligned} Q' &= -2R_0u_0 + 2V_rV_r'\eta^2 + 2V_r^2\eta, \\ N(\eta) &= \frac{Q'}{2} = -R_0u_0 + V_r^2\eta + V_rV_r'\eta^2, \\ R' &= \frac{Q'}{2R} = \frac{N}{R}. \end{aligned} \tag{4.7}$$

式（4.7）中的 N 单位 m²/s，R' 单位 m/s。新增项 $V_rV_r'\eta^2$ 与匀速公式相比不能省略；它来自等效速度平方本身的求导，而不是额外添加的经验补偿。

再对 N 的三个部分分别求导，$-R_0u_0$ 的导数为零，$V_r^2\eta$ 的导数为 $2V_rV_r'\eta + V_r^2$，最后一项用两次乘积法则：

$$N' = V_r^2 + 4V_rV_r'\eta + \left[(V_r')^2 + V_rV_r''\right]\eta^2, \qquad R'' = \frac{N'}{R} - \frac{N^2}{R^3}. \tag{4.8}$$

式（4.8）的第二个等式来自 $R' = N/R$ 的商法则，再用 $R' = N/R$ 消去其中的 R'。N' 单位 m²/s²；两个分式均为 m/s²。它将直接控制驻相谱幅度和方位调频率。

为后续误差分析，再写出下一阶。令 $B_v = (V_r')^2 + V_rV_r''$，则 $B_v' = 3V_r'V_r'' + V_rV_r'''$；逐项对式（4.8）求导得到：

$$\begin{aligned} N'' &= 6V_rV_r' + 6B_v\eta + (3V_r'V_r'' + V_rV_r''')\eta^2, \\ R''' &= \frac{N''}{R} - \frac{3NN'}{R^3} + \frac{3N^3}{R^5}. \end{aligned} \tag{4.9}$$

式（4.9）的 N'' 单位 m²/s³，R''' 单位 m/s³。第二行的 $-3NN'/R^3$ 来自对 N'/R 和 $-N^2/R^3$ 求导后合并同类项。这样得到的导数与从轨道矢量计算的导数必须一致；这构成模型接入时的重要交叉检查。

4.4 为什么不能直接把常速度闭式中的 V_r 换成变量

若错误地把 V_r 当成求导时冻结的参数，就会把式（4.7）写成 $R'_{\text{freeze}} = (-R_0 u_0 + V_r^2 \eta)/R$。与真导数相减：

$$R' - R'_{\text{freeze}} = \frac{V_r V_r' \eta^2}{R}, \qquad \Delta f_D = -\frac{2(f_c + f_{\text{tao}})}{c} \frac{V_r V_r' \eta^2}{R}. \tag{4.10}$$

式（4.10）的 Δf_D 是后文严格推导的瞬时频率差，单位 Hz。它只隔离“漏掉速度导数”这一个错误；真实的常速度拟合还可能带来 R 本身的误差。误差是否可忽略，必须结合孔径、频带和相干相位要求判断。

另一种可能的定义是累计路径参数 $x(\eta) = \int_0^\eta V_r(t)dt$，再假设 $R = \sqrt{R_0^2 - 2R_0 \sin\theta_0 x + x^2}$。在这个定义下应有 $R' = [x - R_0 \sin\theta_0]V_r/R$，而不是式（4.7）。两者描述不同的参数化，不能混用。本文后续一律使用式（4.1）至式（4.3）。

5. 从发射信号到复基带回波

5.1 发射脉冲与传播时延

定义发射复包络和对应的解析射频信号：

$$p(\text{tao}) = w_r(\text{tao}) e^{j\pi K_r \text{tao}^2}, \qquad s_{\text{tx}}(\text{tao}) = p(\text{tao}) e^{j2\pi f_c \text{tao}}. \tag{5.1}$$

式（5.1）的 w_r 是距离脉冲包络，可以为矩形或其他有限支撑窗。$K_r\text{tao}^2$ 无量纲；瞬时基带频率是相位除以 2π 后对时间求导得到的 $K_r\text{tao}$。采用解析信号便于保留完整复相位，实际发射电压是其相应实部。

在单站停走和无色散传播模型中，往返时延为：

$$d(\eta) = \frac{2R(\eta)}{c}. \tag{5.2}$$

式（5.2）的 d 单位 s，因发射和接收路径在停走模型中相同，单程斜距乘二。它只在当前模型内成立；第 14 节说明如何放宽。

传播后信号延迟 d，再乘 $e^{-j2\pi f_c \text{tao}}$ 下变频。把射频载波的时延部分与本振相乘：

$$e^{j2\pi f_c(\text{tao}-d)} e^{-j2\pi f_c \text{tao}} = e^{-j2\pi f_c d} = e^{-j4\pi f_c R/c}. \tag{5.3}$$

式（5.3）推导了基带回波的距离载频相位；其负号来自本文的下变频定义，因往返路径存在而出现 4π。这个相位是相干成像对毫米级斜距误差敏感的原因。

把散射系数、孔径幅度及脉冲延迟合并：

$$s(\mathrm{tao},\eta)=\sigma a(\eta)w_r\left(\mathrm{tao}-\frac{2R(\eta)}{c}\right)\exp\left[j\pi K_r\left(\mathrm{tao}-\frac{2R(\eta)}{c}\right)^2\right]\exp\left[-j\frac{4\pi f_cR(\eta)}{c}\right]. \tag{5.4}$$

式（5.4）是本文所有频谱结论的起点：目标线性、单次散射、平台在一脉冲内冻结、无频率色散；a 不随快时间变化。轨道可以弯曲，V_r 可以随慢时间变化。若散射响应强烈依赖频率或脉内运动不可忽略，需要从更一般模型重新做快时间变换。

5.2 对多个点或连续场景的含义

在线性散射假设下，若 s_ℓ 是第 ℓ 个目标的回波，先相加再变换与先变换再相加相同：

$$s_{\mathrm{scene}}=\sum_\ell s_\ell,\qquad S_{\mathrm{scene}}=\sum_\ell S_\ell. \tag{5.5}$$

式（5.5）只使用积分的线性性。不同目标的 R_0,u_0,V_r,a 通常不同，因此单个目标的精确频谱并不自动构成对整个场景通用的一个平移不变滤波器；空间变化必须另行处理。

6. 距离向傅里叶变换：先完成一个严格步骤

固定 η 后，$R(\eta)$ 对快时间积分为常数。设 $u=\mathrm{tao}-2R/c$，则 $d\mathrm{tao}=du$，且：

$$e^{-j2\pi f_{\mathrm{tao}}\mathrm{tao}}=e^{-j2\pi f_{\mathrm{tao}}u}e^{-j4\pi f_{\mathrm{tao}}R/c}. \tag{6.1}$$

式（6.1）展示了时移怎样产生快时间频率相关的传播相位。由于快时间积分覆盖整个脉冲，变量替换后积分范围仍可写成全实轴；若存在固定接收门截断，这一点不能继续直接使用。

定义发射复包络的精确频谱：

$$P(f_{\mathrm{tao}})=\int_{-\infty}^{\infty}w_r(u)e^{j\pi K_ru^2}e^{-j2\pi f_{\mathrm{tao}}u}\,du. \tag{6.2}$$

式（6.2）的 P 只由发射波形决定，不包含目标轨道。若 w_r 无量纲，则 P 的单位为 s。这里没有把有限长线性调频信号的频谱近似成矩形幅度。

将式（6.1）代入式（5.4）的快时间傅里叶积分，提出所有与 u 无关的因子，并使用式（6.2）：

$$S_r(f_{\mathrm{tao}},\eta)=\sigma a(\eta)P(f_{\mathrm{tao}})\exp\left[-j\frac{4\pi(f_c+f_{\mathrm{tao}})}{c}R(\eta)\right]. \tag{6.3}$$

式（6.3）是停走模型内的精确距离频域表达式。f_c+f_{tao} 是对应射频频率；把它替成 f_c 会丢弃距离频率与几何相位的耦合，在宽带和斜视分析中通常不能未经检验使用。

6.1 矩形脉冲的精确 Fresnel 频谱

为给出一个不依赖驻相法的距离频谱，取 $w_r(u)=1$ 于 $[-T_p/2,T_p/2]$，其他位置为零，且 $K_r\neq0$。对指数中的二次式配方：

$$\pi K_r u^2 - 2\pi f_{\text{tao}} u = \pi K_r \left(u - \frac{f_{\text{tao}}}{K_r} \right)^2 - \frac{\pi f_{\text{tao}}^2}{K_r}. \tag{6.4}$$

式（6.4）通过展开右侧平方可逐项核对：交叉项恰为 $-2\pi f_{\text{tao}} u$，常数项相消。该步骤不要求大时宽带宽积。

定义无量纲变量及上下限：

$$z = \sqrt{2|K_r|} \left(u - \frac{f_{\text{tao}}}{K_r} \right), \qquad z_{\pm} = \sqrt{2|K_r|} \left(\pm \frac{T_p}{2} - \frac{f_{\text{tao}}}{K_r} \right). \tag{6.5}$$

式（6.5）使 $du = dz/\sqrt{2|K_r|}$，二次相位变成 $\operatorname{sgn}(K_r)\pi z^2/2$。sgn 是符号函数，正调频和负调频均包含在内。

用 Fresnel 函数定义：

$$C(z) = \int_0^z \cos\left(\frac{\pi t^2}{2} \right) dt, \qquad \mathcal{S}(z) = \int_0^z \sin\left(\frac{\pi t^2}{2} \right) dt. \tag{6.6}$$

式（6.6）的两个函数均无量纲；用 $\mathcal{S}$ 与二维频谱 S 区分。定义与 NIST DLMF §7.2(iii) 一致。

由欧拉公式把复指数分成余弦和正弦，再以式（6.6）分别积分：

$$\begin{aligned} P(f_{\text{tao}}) = \frac{e^{-j\pi f_{\text{tao}}^2/K_r}}{\sqrt{2|K_r|}} \Big\{ & C(z_+) - C(z_-) \\ & + j \operatorname{sgn}(K_r) [\mathcal{S}(z_+) - \mathcal{S}(z_-)] \Big\}. \end{aligned} \tag{6.7}$$

式（6.7）是有限矩形线性调频脉冲的精确频谱，包含带边过渡和纹波。它不同于常用的 $e^{-j\pi f_{\text{tao}}^2/K_r}$ 乘矩形谱近似。$K_r = 0$ 时应回到式（6.2）直接得到有限矩形脉冲的 sinc 频谱，不能使用含 $1/K_r$ 的式（6.7）。

7. 二维频谱的精确积分表达式

把式（6.3）代入慢时间傅里叶变换，并定义：

$$F = f_c + f_{\text{tao}}, \qquad k = \frac{4\pi F}{c}, \qquad \Phi(\eta) = kR(\eta) + 2\pi f_\eta \eta. \tag{7.1}$$

式（7.1）中 F 单位 Hz，k 为往返径向波数、单位 rad/m；它是单程波数 $2\pi F/c$ 的两倍。Φ 是无量纲相位。正常雷达频带满足 $F > 0$，后文驻相幅度化简采用此条件。

于是：

$$\boxed{S(f_{\text{tao}}, f_\eta) = \sigma P(f_{\text{tao}}) \int_{\eta_a}^{\eta_b} a(\eta) e^{-j[kR(\eta)+2\pi f_\eta \eta]}\, d\eta.} \tag{7.2}$$

式（7.2）是第一个核心结果：任意已知变等效速度、任意已知曲轨和有限孔径，在式（5.4）的假设内都对应这个严格相等的二维频谱。计算时可直接用轨道给出的 R，无需先估计 V_r。若必须显式使用变速度，就把式（4.3）原样代入积分，不能删除任何导数或高阶项。

由于脉冲和孔径有限，若 a, w_r 有界，回波绝对可积；因此先做快时间积分再做慢时间积分与式（2.1）一致。这说明式（7.2）不是通过交换不收敛积分得到的形式结果。

是否存在任意 $V_r(\eta)$ 通用的初等闭式？不能作这种保证。 V_r 可以编码任意满足条件的斜距函数，积分通常需特殊函数、局部展开或数值方法。不能从“通常无简单闭式”进一步断言每一个特定轨道都不可能有解析特例。

8. 一种严格精确的收敛级数表示

这一节回答“不仅写一个积分，是否还能给出与它严格相等的展开”。方法的数学性质明确，但不主张它是轨道大载频问题最经济的计算方案。

选择常数参考距离 R_c，记 $L(\eta) = R(\eta) - R_c$，且有限孔径上 $|L| \le M$。将常数相位提出积分：

$$\int_I a e^{-j(kR+2\pi f_\eta \eta)} d\eta = e^{-jkR_c} \int_I a(\eta) e^{-j2\pi f_\eta \eta} e^{-jkL(\eta)} d\eta. \tag{8.1}$$

式（8.1）的 M 单位 m，kM 无量纲。选择靠近孔径内斜距中点的 R_c 可以降低 M，但不改变最终频谱。

对实变量相位的指数使用全收敛幂级数：

$$e^{-jkL(\eta)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-jk)^n L^n(\eta)}{n!}, \qquad \left| \frac{(-jk)^n L^n(\eta)}{n!} \right| \le \frac{(|k|M)^n}{n!}. \tag{8.2}$$

式（8.2）右侧上界与 η 无关，其总和为有限数 $e^{|k|M}$，从而级数在孔径上一致绝对收敛。乘以可积的 a 后可以逐项积分；这一步给出了交换积分与无穷求和的条件。

定义几何矩频谱并完成代入：

$$\begin{aligned} \mu_n(f_\eta) &= \int_I a(\eta) L^n(\eta) e^{-j2\pi f_\eta \eta} d\eta, \\ S(f_{\text{tao}}, f_\eta) &= \sigma P(f_{\text{tao}}) e^{-jkR_c} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-jk)^n}{n!} \mu_n(f_\eta). \end{aligned} \tag{8.3}$$

式（8.3）是第二个核心结果：没有驻相近似的精确收敛表示。若 a 无量纲，μ_n 单位为 $\text{m}^n\cdot\text{s}$，与 k^n 相乘后仍为 s。μ_n 一般仍需计算积分，因此它不是把任意轨道瞬间化为有限个初等函数的方案。

还可以给出截断的严格绝对误差界。令 $x = kL$ 为实数，指数函数关于 x 的泰勒积分余项为：

$$e^{-jx}-\sum_{n=0}^{N}\frac{(-jx)^n}{n!}=\frac{(-j)^{N+1}}{N!}\int_0^x(x-t)^N e^{-jt}dt,\quad |\text{余项}|\le\frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}. \tag{8.4}$$

式（8.4）对负 x 也成立：取绝对值后将积分方向反转，再以 $|e^{-jt}|=1$ 估计积分。因而不需要额外乘 $e^{|x|}$ 的较松界。

若 S_N 表示式（8.3）保留至 $n=N$，并令 $\|a\|_1=\int_I|a|d\eta$，则：

$$|S-S_N|\le|\sigma P(f_{\text{tao}})|\,\|a\|_1\frac{(|k|M)^{N+1}}{(N+1)!}. \tag{8.5}$$

式（8.5）由积分三角不等式和式（8.4）的统一上界得到，是绝对谱误差界；在频谱零点附近不能把它除以很小的 $|S|$ 当成稳定的相对误差。雷达载频使 $|k|M$ 往往很大，级数中间项可能巨大且强烈抵消，故理论收敛不保证双精度数值稳定；实际更推荐直接振荡积分和分段处理。

8.1 特殊函数闭式确实可以存在：一个条件明确的例子

为说明“变等效速度”本身并不排斥精确闭式，考虑孔径上恰有 $R(\eta)=R_0+r_1\eta+r_2\eta^2/2>0$，且 $a=1$、$r_2\neq0$。这是一个特定斜距函数，不把它当作一般星载轨道的精确距离。其平方中的二阶以上项直接给出：

$$V_r^2(\eta)=r_1^2+R_0r_2+r_1r_2\eta+\frac{r_2^2}{4}\eta^2. \tag{8.6}$$

式（8.6）由二次斜距平方后，按式（4.1）除以 η^2 得到，其中 $u_0=-r_1$。在右侧为正的孔径上，它通常对应时变的正实 V_r，因此这是变速度的一种特例。

令 $K_\eta=-kr_2/(2\pi)$、$\nu=f_\eta+kr_1/(2\pi)$。扣除常数相位后，积分中的指数可配方为：

$$-kr_1\eta-\frac{kr_2}{2}\eta^2-2\pi f_\eta\eta=\pi K_\eta\eta^2-2\pi\nu\eta=\pi K_\eta\left(\eta-\frac{\nu}{K_\eta}\right)^2-\frac{\pi\nu^2}{K_\eta}. \tag{8.7}$$

式（8.7）中的 K_η 单位 Hz/s，ν 单位 Hz。这里左、右两侧都是复指数乘 j 之前的实相位；每项符号直接来自 $e^{-j\Phi}$。

令 $z_a=\sqrt{2|K_\eta|}(\eta_a-\nu/K_\eta)$、$z_b=\sqrt{2|K_\eta|}(\eta_b-\nu/K_\eta)$。与式（6.5）相同的变量替换给出：

$$\begin{aligned}I_\eta&=\int_I e^{-j[kR(\eta)+2\pi f_\eta\eta]}d\eta\\&=\frac{e^{-jkR_0-j\pi\nu^2/K_\eta}}{\sqrt{2|K_\eta|}}\Big\{C(z_b)-C(z_a)+j\,\mathrm{sgn}(K_\eta)[\mathcal{S}(z_b)-\mathcal{S}(z_a)]\Big\}.\end{aligned} \tag{8.8}$$

式（8.8）对该有限孔径模型是精确的特殊函数闭式，二维频谱为 σPI_η，没有使用驻相法。它说明能否获得有限闭式取决于实际函数结构，不能只根据 V_r 是否变化作结论。一般曲轨不满足二次斜距恒等式时，替成二次斜距仍会引入模型误差。

9. 对频域成像有用的驻相谱：保留变速度，明确近似

9.1 驻相方程从哪里来

式（7.2）的相位对 η 求导，频率坐标在求导时固定：

$$\Phi'(\eta) = kR'(\eta) + 2\pi f_\eta. \tag{9.1}$$

式（9.1）的 Φ' 单位 rad/s。相位在短时间内变化很快的部分通常通过振荡相互抵消；相位导数为零的邻域可能产生主导贡献。这个判断是渐近分析的起点，不是忽略孔径其他部分的恒等式。

令驻相点为 η_s，将式（9.1）置零，再用式（7.1）的 k：

$$R'(\eta_s) = -\frac{2\pi f_\eta}{k} = -\frac{c f_\eta}{2(f_c + f_{\text{tao}})}. \tag{9.2}$$

式（9.2）是任意几何下的驻相条件。右侧单位 m/s，它把一个二维频率坐标对应到一个具有指定径向速度的观测时刻。它已经说明 η_s 一般同时依赖距离频率和方位频率。

另一方面，式（6.3）的慢时间相位为 $-kR$。瞬时频率定义为该相位的导数除以 2π，于是：

$$f_D(\eta; f_{\text{tao}}) = -\frac{1}{2\pi} k R'(\eta) = -\frac{2F}{c} R'(\eta), \qquad f_\eta = f_D(\eta_s; f_{\text{tao}}). \tag{9.3}$$

式（9.3）给出驻相条件的物理解释：傅里叶频率与回波某时刻的瞬时多普勒相等。接近时 $R' < 0$，因此本文约定下多普勒为正。$f_{\text{tao}} = 0$ 时，系数变为 $-2/\lambda$。

把式（4.7）的真导数代入式（9.2），得到显式含变速度的方程：

$$\boxed{\frac{-R_0 u_0 + V_r^2(\eta_s)\eta_s + V_r(\eta_s)V_r'(\eta_s)\eta_s^2}{\sqrt{R_0^2 - 2R_0 u_0 \eta_s + V_r^2(\eta_s)\eta_s^2}} = -\frac{c f_\eta}{2F}.} \tag{9.4}$$

式（9.4）是第三个核心结果。它是当前斜距参数化的精确驻相方程，包含 V_r'。除非 V_r 具有特殊形式，一般是非线性隐式方程；可在真实孔径内用分段括区间和数值求根求解。方程两侧的符号必须保留，平方后得到的解要回代检查，以排除伪根。

9.2 从局部相位到首阶驻相积分

先假设孔径内部只有一个驻相点，且 $\Phi''(\eta_s) \neq 0$。在其邻域令 $x = \eta - \eta_s$。相位泰勒展开为：

$$\Phi(\eta_s + x) = \Phi_s + \underbrace{\Phi_s' x}_{=0} + \frac{\Phi_s''}{2}x^2 + \frac{\Phi_s'''}{6}x^3 + \cdots, \quad \Phi_s'' = kR''(\eta_s), \quad \Phi_s''' = kR'''(\eta_s). \tag{9.5}$$

式（9.5）的下标 s 表示在驻相点取值。首阶驻相法用常数幅度 a_s 和二次相位近似该局部积分；三次及以上相位、幅度变化与端点贡献形成被舍弃的部分。只有在相位大参数条件下，这个局部近似才构成有控制的渐近表达式。

所需振荡高斯积分通过正则化求值。对 $\varepsilon > 0$：

$$
\begin{aligned}
G_\varepsilon &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\varepsilon + j\Phi_s''/2)x^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{\varepsilon + j\Phi_s''/2}}, \\
\lim_{\varepsilon \downarrow 0} G_\varepsilon &= \sqrt{\frac{2\pi}{|\Phi_s''|}}\, e^{-j\pi\,\mathrm{sgn}(\Phi_s'')/4}.
\end{aligned}
\tag{9.6}
$$

式（9.6）第一行是实部为正的复高斯积分，平方根取从正实部连续延拓的主支。第二行由复数的模和辐角计算：$j\Phi_s''$ 的辐角为 $\mathrm{sgn}(\Phi_s'')\pi/2$，开平方并取倒数后变为负的四分之一圆周相位。这推导了驻相修正相位的符号。

把局部幅度、常数相位和式（9.6）相乘，得到首阶驻相谱：

$$
\begin{aligned}
S_{\mathrm{SPA}} &= \sigma P(f_{\mathrm{tao}})\, a(\eta_s) \sqrt{\frac{2\pi}{|kR''(\eta_s)|}} \\
&\quad \times \exp\!\Big\{ -j\big[kR(\eta_s) + 2\pi f_\eta \eta_s\big] - j\frac{\pi}{4}\,\mathrm{sgn}\big[kR''(\eta_s)\big] \Big\}, \\
S &\approx S_{\mathrm{SPA}}.
\end{aligned}
\tag{9.7}
$$

式（9.7）给出幅度和相位，而不是只保留相位。$\sqrt{2\pi/|kR''|}$ 单位为 s，对应参与同相叠加的局部时间尺度。即使 η_s 是精确根，最后一行也只能使用近似号。驻相方法的渐近性质及端点情形可参见 NIST DLMF §2.3(iv)。

当 $F > 0$ 时，$k > 0$，幅度因子可进一步写为：

$$
\sqrt{\frac{2\pi}{|kR_s''|}} = \sqrt{\frac{c}{2F|R_s''|}}.
\tag{9.8}
$$

式（9.8）直接代入 $k = 4\pi F/c$ 得到。该式说明斜距曲率越小，局部同相时间越长；但当曲率趋近零时并不能据此宣称真实频谱无限大，因为二次驻相假设此时已经退化。

9.3 多驻相点、端点及退化情况

若 R' 在整个孔径严格单调，式（9.2）至多有一个根；当右侧径向速度落在 $R'(I)$ 的内部时才存在内部根。若 R' 非单调，则要找出全部内部非退化根，并将每个根对应的式（9.7）相加。有限孔径频谱还可能包含重要的端点贡献。

当一个区间内没有驻相点且 $\Phi' \neq 0$ 时，由 $d(e^{-j\Phi})/d\eta = -j\Phi' e^{-j\Phi}$，分部积分得到：

$$
\int_{\eta_a}^{\eta_b} a e^{-j\Phi}\,d\eta = \left[\frac{a e^{-j\Phi}}{-j\Phi'}\right]_{\eta_a}^{\eta_b} - \int_{\eta_a}^{\eta_b} \frac{d}{d\eta}\left(\frac{a}{-j\Phi'}\right) e^{-j\Phi}\,d\eta.
\tag{9.9}
$$

式（9.9）是精确恒等式，不是“没有驻相点所以频谱为零”。右侧第一项展示硬孔径端点为什么会产生谱泄漏；第二项在适当大参数条件下可继续分部积分估计。接近端点的驻相点需要有限区间 Fresnel 或一致渐近处理；$R'' = 0$ 时需保留更高阶相位或回到式（7.2）求积。

一个可用于预筛选的局部尺度为：

$$\ell_\eta = |kR_s''|^{-1/2}, \qquad \epsilon_3 = \frac{|kR_s'''|\ell_\eta^3}{6}, \qquad \epsilon_a = \left|\frac{a_s'}{a_s}\right|\ell_\eta. \tag{9.10}$$

式（9.10）中的 ℓ_η 单位 s，后两个量无量纲。若 $a_s \neq 0$，ϵ_3, ϵ_a 均很小，且驻相点距端点远大于 ℓ_η，首阶近似更有依据；仍应检查更高阶导数和数值误差。它们不是覆盖所有振荡积分的严格误差定理。严格的大参数描述应在 f_η/k 固定时令无量纲量 kL_{ref} 增大，其中 L_{ref} 是固定长度标尺。

10. 高阶解析路线：斜距展开、级数反演、频谱相位

10.1 从变速度系数递推斜距系数

若轨道和斜距在参考点附近解析，可写：

$$V_r(\eta) = \sum_{n=0}^{\infty} v_n \eta^n, \quad v_n = \frac{V_r^{(n)}(0)}{n!}, \quad R(\eta) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \eta^n, \quad r_n = R^{(n)}(0) = n! c_n. \tag{10.1}$$

式（10.1）区分了泰勒系数 c_n, v_n 与实际导数 r_n。c_n 单位 m/s^n，v_n 单位 m/s^{n+1}。有限次可微只能保证相应有限阶带余项展开，不能据此宣称无穷级数必然等于函数。

令 $Q = \sum d_n \eta^n$，将式（10.1）的 V_r 级数代入式（4.6），乘开平方：

$$d_0 = R_0^2, \qquad d_1 = -2R_0 u_0, \qquad d_n = \sum_{l=0}^{n-2} v_l v_{n-2-l} \quad (n \geq 2). \tag{10.2}$$

式（10.2）来自两个 V_r 幂级数相乘再乘 η^2，因此第 n 阶需要的速度系数最高只到 v_{n-2}。d_n 单位 m²/s^n。

另一方面，由 $R^2 = Q$，η^n 的系数为 $\sum_{l=0}^{n} c_l c_{n-l} = d_n$。将含 c_n 的首尾两项提出，并用 $c_0 = R_0$：

$$c_0 = R_0, \qquad c_n = \frac{d_n - \sum_{l=1}^{n-1} c_l c_{n-l}}{2R_0} \quad (n \geq 1). \tag{10.3}$$

式（10.3）是通用递推。$n = 1$ 时中间求和为空，得到 $c_1 = -u_0$；$n = 2$ 时只需扣掉 c_1^2。这个递推可直接写成符号程序或数值系数程序，且明确保留变速度贡献。

为核查低阶结果，写出前几个导数：

将式（10.2）与 $Q = R^2$ 的导数在原点逐阶相等，先得到未求解的方程：$2R_0 r_1 = -2R_0 u_0$、$2r_1^2 + 2R_0 r_2 = 2v_0^2$、$6r_1 r_2 + 2R_0 r_3 = 12 v_0 v_1$、$6r_2^2 + 8r_1 r_3 + 2R_0 r_4 = 24(v_1^2 + 2v_0 v_2)$。依次将已求出的 $r_1 = -u_0$ 代入下一阶，再隔离新的导数，得到：

$$
\begin{aligned}
r_1 &= -u_0, \\
r_2 &= \frac{v_0^2 - u_0^2}{R_0}, \\
r_3 &= \frac{6 v_0 v_1 + 3 u_0 r_2}{R_0}, \\
r_4 &= \frac{12(v_1^2 + 2 v_0 v_2) - 3 r_2^2 + 4 u_0 r_3}{R_0}.
\end{aligned}
\tag{10.4}
$$

式（10.4）的 $v_1 = V_r'(0)$，$v_2 = V_r''(0)/2$。第三行既含速度变化项，也含斜视造成的 $u_0 r_2$；第四行进一步引入二阶速度变化。令所有 $v_{n\ge 1} = 0$ 后高阶斜距导数仍可非零，因为常速度双曲斜距本身也不是二次多项式。

10.2 把驻相条件化成待反演的级数

由 r_n 的定义，斜距及其导数在参考点附近为：

$$
\begin{aligned}
R(\eta) &= R_0 + r_1 \eta + \frac{r_2}{2}\eta^2 + \frac{r_3}{6}\eta^3 + \frac{r_4}{24}\eta^4 + \frac{r_5}{120}\eta^5 + \cdots, \\
R'(\eta) - r_1 &= r_2 \eta + \frac{r_3}{2}\eta^2 + \frac{r_4}{6}\eta^3 + \frac{r_5}{24}\eta^4 + \cdots.
\end{aligned}
\tag{10.5}
$$

式（10.5）中的阶乘来自泰勒公式。第二行通过对第一行逐项求导得到；解析性保证在收敛区间内允许这一操作。

定义参考频率中心与偏移参数：

$$
f_{\eta,0}(f_{\mathrm{tao}}) = -\frac{2F}{c} r_1 = \frac{2F}{c} u_0, \qquad q = -\frac{c f_\eta}{2F} - r_1 = -\frac{c[f_\eta - f_{\eta,0}(f_{\mathrm{tao}})]}{2F}.
\tag{10.6}
$$

式（10.6）的 q 单位 m/s，是相对于参考径向速度的偏移，不是频率本身。二维谱的参考多普勒中心随距离频率倾斜；如果只在载频去中心，后续还会保留这部分耦合。

把式（10.5）代入驻相条件，得到：

$$
q = A\eta_s + B\eta_s^2 + C\eta_s^3 + D\eta_s^4 + \cdots, \quad A = r_2,\ B = \frac{r_3}{2},\ C = \frac{r_4}{6},\ D = \frac{r_5}{24}.
\tag{10.7}
$$

式（10.7）只是在新变量下重写式（9.2）。若 $r_2 \neq 0$，局部反函数定理保证原点附近有唯一反函数；其解析收敛范围受斜距的复奇点及反函数临界点限制，不能仅凭增加阶数保证覆盖整个孔径。NIST DLMF §1.10(vii) 给出解析反函数与 Lagrange 反演的数学背景。

10.3 不跳过系数求解：逐阶反演到四阶

设反函数为 $\eta_s = b_1 q + b_2 q^2 + b_3 q^3 + b_4 q^4 + O(q^5)$。为代入式（10.7），先逐项乘出所需幂次：

$$
\begin{aligned}
\eta_s^2 &= b_1^2 q^2 + 2b_1 b_2 q^3 + (2b_1 b_3 + b_2^2) q^4 + O(q^5),\\
\eta_s^3 &= b_1^3 q^3 + 3b_1^2 b_2 q^4 + O(q^5),\\
\eta_s^4 &= b_1^4 q^4 + O(q^5).
\end{aligned}
\tag{10.8}
$$

式（10.8）列出了所有会影响四阶系数的乘积，避免把 b_2^2 或 $3b_1^2 b_2$ 漏掉。此处 $O(q^5)$ 是局部截断余项记号；相应系数带有使量纲一致的单位。

将式（10.8）代入式（10.7），左侧只有一次项 q，故各阶系数分别满足：

$$
\begin{aligned}
q^1:&\quad 1 = A b_1,\\
q^2:&\quad 0 = A b_2 + B b_1^2,\\
q^3:&\quad 0 = A b_3 + 2B b_1 b_2 + C b_1^3,\\
q^4:&\quad 0 = A b_4 + B(2b_1 b_3 + b_2^2) + 3C b_1^2 b_2 + D b_1^4.
\end{aligned}
\tag{10.9}
$$

式（10.9）构成三角递推：第一行先求 b_1，第二行只引入 b_2，之后每行只新增一个未知量。解出每一行：

$$
\begin{aligned}
b_1 &= \frac{1}{A},\\
b_2 &= -\frac{B b_1^2}{A} = -\frac{B}{A^3},\\
b_3 &= -\frac{2B b_1 b_2 + C b_1^3}{A} = \frac{2B^2}{A^5} - \frac{C}{A^4},\\
b_4 &= -\frac{B(2b_1 b_3 + b_2^2) + 3C b_1^2 b_2 + D b_1^4}{A}\\
&= -\frac{5B^3}{A^7} + \frac{5BC}{A^6} - \frac{D}{A^5}.
\end{aligned}
\tag{10.10}
$$

式（10.10）最后一行的中间组合可检查为 $2b_1 b_3 + b_2^2 = 5B^2/A^6 - 2C/A^5$、$3b_1^2 b_2 = -3B/A^5$；代回后两个 BC 项合成 $5BC/A^6$。把 A, B, C, D 换回实际斜距导数：

$$
\begin{aligned}
b_1 &= \frac{1}{r_2},\\
b_2 &= -\frac{r_3}{2r_2^3},\\
b_3 &= \frac{3r_3^2 - r_2 r_4}{6r_2^5},\\
b_4 &= \frac{-15r_3^3 + 10 r_2 r_3 r_4 - r_2^2 r_5}{24 r_2^7}.
\end{aligned}
\tag{10.11}
$$

式（10.11）给出可直接实现的四阶反演系数。每个 $b_n q^n$ 都必须有时间单位 s。分母中的 r_2 表示该方法在斜距曲率为零时失效，需要换展开中心、分支或采用退化驻相处理。

10.4 通过积分得到驻相相位，避免大量重复展开

驻相处的相位为 $\Phi_s = kR(\eta_s) + 2\pi f_\eta \eta_s$。由式（10.6）有 $2\pi f_\eta = -k(r_1 + q)$，因此定义：

$$H(q)=R(\eta_s(q))-(r_1+q)\eta_s(q),\qquad \Phi_s=kH(q). \tag{10.12}$$

式（10.12）的 H 单位 m，可理解为斜距关于径向速度的局部 Legendre 型组合。这里仅为减少代数工作引入一个中间函数，不增加任何物理近似。

对 H 关于 q 求导，完整保留复合函数项：

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dq}&=R'(\eta_s)\frac{d\eta_s}{dq}-\eta_s-(r_1+q)\frac{d\eta_s}{dq}\\&=[R'(\eta_s)-r_1-q]\frac{d\eta_s}{dq}-\eta_s=-\eta_s.\end{aligned} \tag{10.13}$$

式（10.13）的最后一步使用驻相条件 $R'(\eta_s)=r_1+q$，恰好抵消所有包含 $d\eta_s/dq$ 的部分。由 $q=0$ 时 $\eta_s=0$，还有 $H(0)=R_0$。

将 η_s 的反演级数代入 $H'=-\eta_s$，从零积分至 q：

$$H(q)=R_0-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n+1}q^{n+1}. \tag{10.14}$$

式（10.14）在同一个局部收敛域内与驻相相位严格一致，但尚未使驻相积分成为精确傅里叶积分。有限阶实现另有级数截断误差。

代入式（10.11）后，得到五阶径向速度偏移相位：

$$\begin{aligned}H(q)=R_0&-\frac{q^2}{2r_2}+\frac{r_3q^3}{6r_2^3}+\frac{r_2r_4-3r_3^2}{24r_2^5}q^4\\&+\frac{15r_3^3-10r_2r_3r_4+r_2^2r_5}{120r_2^7}q^5+O(q^6).\end{aligned} \tag{10.15}$$

式（10.15）每一项都是距离。二阶项对应主要方位调频；三阶及以上项描述局部非对称和高阶几何效应。由于 q 的分母含 $F=f_c+f_{\mathrm{tao}}$，这些项同时产生距离和方位频率耦合，不能一概当成只与方位频率有关的补偿。

最终，将式（10.15）的 kH 用于式（9.7），同时用相同精度的 η_s 计算 a_s,R_s''，即可得到高阶近似二维频谱。也可以完全跳过有限阶反演，对式（9.2）数值求根后计算 kH；后者消除有限阶反演误差，但仍保留驻相近似误差。

11. 常等效速度极限：完整平方根相位怎样出现

这一节既是特例，也是前面符号和系数的独立核查。令 $V_r(\eta)=V>0$，$|u_0|<V$。为简洁定义 $s=u_0/V$，且 $|s|<1$。把式（4.3）的平方根内部配方：

$$R^2 = R_0^2 - 2R_0 V s\eta + V^2\eta^2 = V^2(\eta-\eta_c)^2 + R_\perp^2, \quad \eta_c = \frac{R_0 s}{V}, \quad R_\perp = R_0\sqrt{1-s^2}. \tag{11.1}$$

式（11.1）中的 η_c 是这个常速度几何的最近距离时刻，$R_\perp$ 是最近斜距。R_0 是参考时刻斜距，两者在斜视时不可混用；s 可解释为该特例的有效斜视角正弦。

令 $x = \eta_s - \eta_c$，对式（11.1）求导并使用驻相条件：

$$R'(\eta_s) = \frac{V^2 x}{\sqrt{R_\perp^2 + V^2x^2}}, \qquad \frac{Vx}{R_s} = \alpha, \quad \alpha = -\frac{cf_\eta}{2FV}. \tag{11.2}$$

式（11.2）中的 α 无量纲。因为有限 x 下 $|Vx| < R_s$，实有限驻相点要求 $|\alpha| < 1$。这只是无限延展几何的可行范围；真实有限孔径还要求求出的点位于 I 内。

由 $Vx = \alpha R_s$ 和 $R_s^2 = R_\perp^2 + V^2x^2$ 联立：

$$R_s^2(1-\alpha^2) = R_\perp^2, \quad R_s = \frac{R_\perp}{\sqrt{1-\alpha^2}}, \quad \eta_s = \eta_c + \frac{\alpha R_\perp}{V\sqrt{1-\alpha^2}}. \tag{11.3}$$

式（11.3）取 $R_s > 0$ 的物理支，并保留 x 的符号来自未平方的式（11.2），因此不引入正负支歧义。

再计算驻相相位，使用 $2\pi f_\eta = -kV\alpha$：

$$\begin{aligned} \Phi_s &= kR_s + 2\pi f_\eta(\eta_c + x) \\ &= kR_s - kV\alpha x + 2\pi f_\eta \eta_c \\ &= kR_s(1-\alpha^2) + 2\pi f_\eta \eta_c \\ &= kR_\perp\sqrt{1-\alpha^2} + 2\pi f_\eta \eta_c. \end{aligned} \tag{11.4}$$

式（11.4）每一步只使用式（11.2）和式（11.3）。最后把 k, α 代回频率坐标：

$$\boxed{\Phi_s = \frac{4\pi R_\perp}{c}\sqrt{(f_c + f_{\text{tao}})^2 - \left(\frac{cf_\eta}{2V}\right)^2} + 2\pi f_\eta \eta_c.} \tag{11.5}$$

式（11.5）是常见完整平方根**驻相相位**。本文由完整双曲斜距推得它，没有把斜距截成二次多项式；但有限孔径的频谱仍是式（7.2），而不是仅有 $e^{-j\Phi_s}$。计算完整首阶谱还要带上 P、孔径权、曲率幅度和驻相四分之一圆周相位。

为核查幅度，从 $R' = V^2(\eta-\eta_c)/R$ 求导：

$$R'' = \frac{V^2}{R} - \frac{V^4(\eta-\eta_c)^2}{R^3} = \frac{V^2R_\perp^2}{R^3}, \qquad R_s'' = \frac{V^2}{R_\perp}(1-\alpha^2)^{3/2}. \tag{11.6}$$

式（11.6）在真实非零最近斜距下始终为正，因此 $F > 0$ 时式（9.7）的修正相位是 $-\pi/4$。正侧视极限 $u_0 = 0$ 给出 $\eta_c = 0$、$R_\perp = R_0$，式（11.5）就退化为对称的正侧视平方根相位。

再用正侧视检查级数系数。常速度下 $r_2 = V^2/R_0$、$r_3 = 0$、$r_4 = -3V^4/R_0^3$，代入式（10.15）：

$$H(q)=R_0-\frac{R_0q^2}{2V^2}-\frac{R_0q^4}{8V^4}+O(q^6)=R_0\sqrt{1-\frac{q^2}{V^2}}+O(q^6). \tag{11.7}$$

式（11.7）用二项式展开逐阶核查了反演相位中的二阶与四阶系数。这里的等号表示两边到所写阶数具有相同展开；没有将截断级数当作全局恒等式。

12. 频谱推导具体解决哪些研究问题

12.1 用相位误差判断模型是否足够，而不是只看速度变化比例

设真实斜距为 R，模型斜距为 $\widetilde{R}$，定义 $\Delta R=R-\widetilde{R}$。在相同时间和相同频率处，两者传播相位之差严格为：

$$\Delta\phi(f_{\mathrm{tao}},\eta)=k\Delta R(\eta)=\frac{4\pi F}{c}\Delta R(\eta). \tag{12.1}$$

式（12.1）是传播相位函数的差；回波复指数的相位差为其负值，误差幅值相同。它不要求小误差，也不依赖驻相法。等效速度的相对变化很小，经过平方、长孔径累积和载频放大，仍可能造成明显相干误差。

若频带 $|f_{\mathrm{tao}}|\le B/2$，并采用允许相位差 ϵ_ϕ 作为模型诊断要求，则一个充分条件为：

$$\max_{\eta\in I}|\Delta R(\eta)|\le\frac{c\epsilon_\phi}{4\pi(f_c+B/2)}. \tag{12.2}$$

式（12.2）用最大正射频 $F_{\max}=f_c+B/2$ 统一控制整个距离频带。若只在载频考察且取 $\epsilon_\phi=\pi/4$，阈值变为 $\lambda/16$。这是一个相位诊断选择，不是普适的成像质量合格标准；图像质量还取决于残差形状、窗口、场景和指标。

甚至不采用驻相近似，也能约束模型引起的谱差。设两模型的 a,σ,P 相同，由单位圆上弦长不大于对应弧长且不大于 2：

$$\begin{aligned}|S-\widetilde{S}|&\le|\sigma P|\int_I|a(\eta)|\left|e^{-jkR}-e^{-jk\widetilde{R}}\right|d\eta\\&\le|\sigma P|\int_I|a(\eta)|\min\{2,|k\Delta R(\eta)|\}\,d\eta.\end{aligned} \tag{12.3}$$

式（12.3）给出有限孔径精确频谱的绝对误差界，说明高精度几何不是只为获得好看的公式。若还改变了幅度权，需要另外计入幅度差。恒定或线性斜距误差常可体现为确定的时延、相位和多普勒偏移；评价散焦时应说明哪些偏移已被校正，不能把所有误差都直接解释成分辨率损失。

12.2 距离徙动和二次距离压缩为何与变速度有关

考虑单一、光滑、非退化驻相分支，只研究几何相位 Φ_s，暂时不含 P 的发射调频相位。对式（9.2）分别关于两维频率求导：

$$\frac{\partial \eta_s}{\partial f_\eta} = -\frac{c}{2FR_s''}, \qquad \frac{\partial \eta_s}{\partial f_{\mathrm{tao}}} = \frac{cf_\eta}{2F^2R_s''} = -\frac{R_s'}{FR_s''}. \tag{12.4}$$

式（12.4）使用隐函数求导：左侧的 $R'(\eta_s)$ 导数均带 R_s''；右侧对 F 的导数为 $+cf_\eta/(2F^2)$。两个结果单位均为 s/Hz。它们明确显示距离频率改变时，驻相时刻也改变。

对 $\Phi_s = kR_s + 2\pi f_\eta \eta_s$ 求偏导，所有包含 $\partial\eta_s$ 的项都含因子 $kR_s' + 2\pi f_\eta = 0$，故：

$$\frac{\partial \Phi_s}{\partial f_{\mathrm{tao}}} = \frac{4\pi}{c}R_s, \qquad \frac{\partial \Phi_s}{\partial f_\eta} = 2\pi\eta_s. \tag{12.5}$$

式（12.5）中第一项除以 2π 得到几何群时延 $2R_s/c$；它随方位频率变化，就是频域距离徙动的一种表达。第二项给出几何相位对方位频率的群时刻。两式依赖驻相相位，不应在谱零点附近当作精确有限孔径谱相位的普遍导数。

继续对第一项求距离频率导数，并使用式（12.4）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \Phi_s}{\partial f_{\mathrm{tao}}^2} &= \frac{4\pi}{c}R_s'\frac{\partial \eta_s}{\partial f_{\mathrm{tao}}} = -\frac{4\pi (R_s')^2}{cFR_s''} = -\frac{\pi c f_\eta^2}{F^3 R_s''}, \\ \frac{\partial^2 \Phi_s}{\partial f_{\mathrm{tao}}\partial f_\eta} &= \frac{4\pi}{c}R_s'\frac{\partial \eta_s}{\partial f_\eta} = \frac{\pi c f_\eta}{F^2 R_s''}. \end{aligned} \tag{12.6}$$

式（12.6）的第一行控制几何二次距离频率相位，是二次距离压缩分析的依据；第二行量化距离与方位的混合耦合。R_s'' 必须使用式（4.8）的完整变速度表达式。即使零多普勒中心处部分项为零，离中心的频带上也未必为零；单一参考点的校正不能直接保证全场景校正。

因此，精确或受控高阶频谱的用途包括：构造可信前向算子；分离距离走动、距离弯曲、SRC 和高阶耦合；估计等效速度冻结或斜距截断带来的误差；比较频域算法与直接轨道 BP；分析空间变化以及参数误差对相位保真的影响。算法是否有论文创新性，还要与具体已有方法和实验结果比较，不能由推导阶数本身决定。

13. 可复核的数值例子与公式检查

13.1 一个明确的理想星载几何

这里使用圆轨道、球形地球与匀速地球自转作为教学算例，验证公式及误差机制。它不是特定卫星星历，也不是完整轨道动力学、真实回波或成像质量实验。

在地心惯性直角坐标系中，设轨道半径为 r_s，轨道倾角为 i，角速度为 ω_o。轨道和地面目标定义为：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_s(\eta) &= r_s[\cos(\omega_o\eta),\ \cos i\sin(\omega_o\eta),\ \sin i\sin(\omega_o\eta)]^{\mathsf{T}},\\
\boldsymbol{r}_g(\eta) &= \boldsymbol{R}_z(\omega_E\eta)\boldsymbol{g}_0, \qquad \omega_o=\sqrt{\mu/r_s^3},\\
\boldsymbol{R}_z(\alpha) &= \begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha & 0\\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.
\end{aligned} \tag{13.1}$$

式（13.1）的上标 T 表示列向量，$\boldsymbol{R}_z$ 是绕惯性 z 轴的主动旋转矩阵；ω_E 为地球自转角速度，μ 为选定的地球引力参数。此处 r_s 是标量轨道半径，与向量 $\boldsymbol{r}_s$ 通过字体区分。所有角速度均用 rad/s。

参数如下，角度显示为度，计算时转为 rad：

参数	数值
球形地球半径 R_E	6 378 137 m
轨道高度	700 000 m
μ	3.986004418×10^{14} m³/s²
i	98°
ω_E	7.2921150×10^{-5} rad/s
f_c	5.3 GHz
有限孔径 I	$[-4,4]$ s
$\boldsymbol{g}_0$	$(6316065.409159154,-487795.85163605644,741622.9130217559)^{\mathsf{T}}$ m

目标位于该球面上，参考时刻按式（3.6）定义的几何斜视角为 45°。脚本实际通过球面偏角 8° 和方位参数 $\gamma=25.334562265500008°$ 构造目标，其精确定义为：

$$\boldsymbol{g}_0 = R_E[\cos\delta,\ \sin\delta(\cos\gamma\cos i-\sin\gamma\sin i),\ \sin\delta(\cos\gamma\sin i+\sin\gamma\cos i)]^{\mathsf{T}}, \qquad \delta=8^\circ. \tag{13.2}$$

式（13.2）给出比表格中有限位坐标更直接的复现方式；γ 的选择通过求解式（3.6）的 45° 条件完成。用式（3.2）至式（3.4）以及幂级数系数递推，得到以下参考量：

参考量	数值
R_0	1 169 915.572833749 m
r_1	-5 361.424898173 m/s
r_2	19.40831839829 m/s²
r_3	0.2733484660781 m/s³
r_4	0.003993312828741 m/s⁴
r_5	$4.614662100257 \times 10^{-5}$ m/s⁵
$V_r(0)$	7 172.933212809 m/s
$V_r'(0)$	0.177191640016 m/s²
$V_r''(0)$	-0.000704483015916 m/s³
参考有效斜视角	48.37016121°

几何斜视角为 45° 而参考有效斜视角约 48.37°，这不是计算矛盾：它们分别由式（3.6）和式（4.5）定义，分母不同。若把两种角直接混用，模型的径向速度或曲率就会失配。

13.2 冻结等效速度的误差

保持 R_0, u_0 不变，仅将式（4.3）的 $V_r(\eta)$ 换成 $V_r(0)$。在本例孔径网格上，真实斜距与该模型的最大差约为 **0.07025781 m**，载频传播相位差最大约为 **15.60845 rad**。相比之下，载频处 $\pi/4$ 诊断线对应的斜距差仅为 **0.003535288 m**。

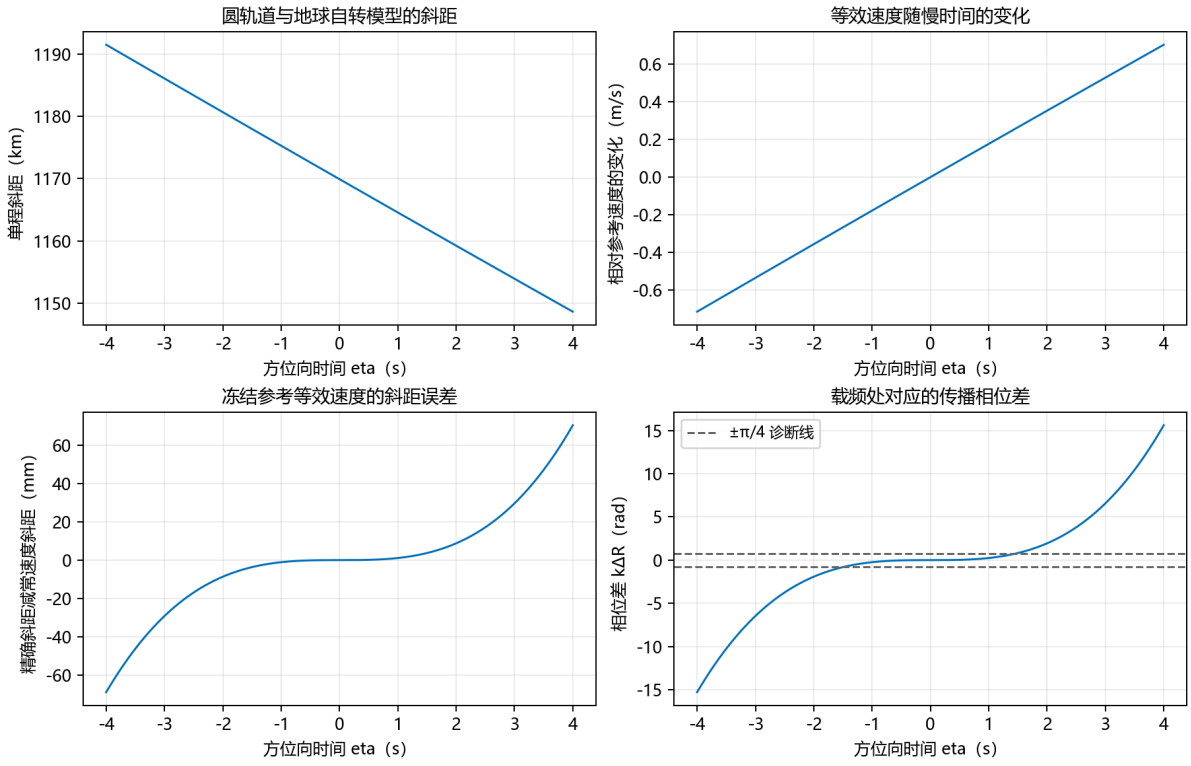


图1：理想圆轨道算例中的斜距、时变等效速度及冻结速度误差

图 1 的蓝色曲线均采用同一字体和线宽。相位图的虚线仅是 $\pm\pi/4$ 诊断参考；它不证明某种成像算法已经失效。曲线显示，小幅速度变化在该长孔径和载频条件下也会累积成不可忽略的原始传播相位差。

13.3 有限孔径积分与首阶驻相谱比较

为减弱硬端点泄漏，选择平滑实幅度权：

$$a(\eta)=\left[1-\left(\frac{\eta}{4\,\mathrm{s}}\right)^2\right]^4 \quad (|\eta|\le 4\,\mathrm{s}),\qquad a(\eta)=0 \quad \text{于孔径外.} \tag{13.3}$$

式（13.3）的权函数无量纲；在两端函数及前三阶导数为零。这个选择用于核验驻相近似，不代表本项目全部 SAR 成像实验应使用该窗。

取 $f_{\mathrm{tao}}=0$，分别指定真实驻相时刻 $-3,0,3$ s，再由式（9.3）计算对应 f_η。比较式（7.2）中的几何积分与式（9.7）中的几何驻相因子；两者都去除相同的常数相位 e^{-jkR_0}，且不乘共同因子 σP。采用复数相对误差 $|I_{\mathrm{SPA}}-I_{\mathrm{num}}|/|I_{\mathrm{num}}|$：

真驻相时刻（s）	f_η（Hz）	首阶驻相复谱相对误差	最后两次求积的相对变化
-3	191 584.000912	9.224×10^{-4}	8.519×10^{-11}
0	189 568.157584	5.798×10^{-5}	2.166×10^{-11}
3	187 465.318258	8.584×10^{-4}	3.359×10^{-10}

数值积分分别用 400 001、800 001、1 600 001 个等间距时间点进行复 Simpson 求积；变化量很小，支持这些示例点的数值稳定性，但不是整个二维频带的严格误差证书。较大的真实多普勒未进行采样或去中心处理；这里直接计算连续积分，因此没有宣称某个实际 PRF 已满足采集要求。

本例的数值求根误差小于 2×10^{-13} s，首阶驻相谱仍有上表所列非零误差。这从数值上区分了“驻相点求准”和“整个频谱精确”两件事。

再比较式（10.11）逐阶反演的驻相时刻绝对误差：

真驻相时刻（s）	一阶反演（s）	二阶反演（s）	三阶反演（s）	四阶反演（s）
-3	0.06246057	0.001693800	0.00004897389	0.000001487571
0	0	0	0	0
3	0.06431227	0.001812595	0.00005450640	0.000001723298

这里的“阶”指反函数 $\eta_s(q)$ 的幂次，不能与斜距展开阶数或驻相渐近阶数混淆。表格只验证这一局部算例的收敛表现，不承诺任意轨道、任意孔径都随阶数提高而改善。

13.4 已执行的独立检查及边界

本配套脚本完成以下检查：符号代入确认式（4.7）至式（4.9）和四阶反演系数成立；确认式（10.15）的导数等于负的反演时刻级数；对正、负调频率共 8 个频率点，将式（6.7）与直接积分比较；将轨道矢量导数与变等效速度导数交叉比较；将斜距的 14 阶局部系数计算与直接轨道范数比较；对上述 3 个频率点进行三级网格求积。

本次结果：Fresnel 频谱绝对误差除以脉宽不超过 5.736×10^{-16}；斜距系数求值与直接矢量范数最大差约 1.164×10^{-9} m；式（4.7）与矢量径向速度最大差约 1.819×10^{-12} m/s。系数求值检查只是本例的数值交叉检查，不是任意轨道上 14 阶截断的统一误差界。没有生成正式回波数据，也没有检验 PSLR、ISLR、分辨率或真实卫星数据。

14. 如果要求超出停走模型的“物理精确”

14.1 发射、散射、接收时刻不能合并

本文主体的精确性以式（5.4）为边界。若需考虑传播期间平台运动，令 t_T, t_B, t_R 分别为发射、目标散射、接收的绝对时刻。真空中单次散射的迟滞时间关系是：

$$\begin{aligned} c(t_B - t_T) &= \|\boldsymbol{r}_g(t_B) - \boldsymbol{r}_s(t_T)\|, \\ c(t_R - t_B) &= \|\boldsymbol{r}_s(t_R) - \boldsymbol{r}_g(t_B)\|. \end{aligned} \tag{14.1}$$

式（14.1）把两个不同端点的路径分别计算，自动保留了传播时间内平台和目标的运动。它们在已知发射或接收时刻时构成待求散射与另一端时刻的隐式方程。这里只讨论欧氏空间、真空、单次散射；若考虑大气和相对论钟差，还需修正传播与时间模型。

令 $\mathcal{D} = t_R - t_T$，$L_T = c(t_B - t_T)$，$L_R = c(t_R - t_B)$，则：

$$\mathcal{D} = \frac{L_T + L_R}{c}, \qquad R_{\text{eff}} = \frac{L_T + L_R}{2}. \tag{14.2}$$

式（14.2）定义往返总时延和有效半路径。R_{eff} 不必等于任一共同时间的几何范数。对单个脉冲中心，若仅修正这条路径，常可构造比停走更准确的有效距离模型；是否足够仍要检查脉内变化。

14.2 时延若还依赖快时间，距离变换不能直接分离

以接收参考时刻 $t_{\text{ref}}(\eta)$ 定义绝对接收时刻 $t_R = t_{\text{ref}}(\eta) + \text{tao}$。若迟滞求解给出的时延是 $\mathcal{D}(\text{tao}, \eta)$，下变频后的宽义回波可写为：

$$s_{\text{ret}}(\text{tao}, \eta) = \sigma A(\text{tao}, \eta) p[\text{tao} - \mathcal{D}(\text{tao}, \eta)]\, e^{-j2\pi f_c \mathcal{D}(\text{tao}, \eta)}. \tag{14.3}$$

式（14.3）用 A 容纳传播幅度、天线及必要的时变尺度因子；发射参考包络的已知时间偏置应在 p 的自变量中一并计入。与式（5.4）不同，$\mathcal{D}$ 随快时间变化时，变量替换 $u = \text{tao} - \mathcal{D}$ 的导数不再恒为 1，可能产生波形伸缩和额外调制。

因此更一般的精确频谱是：

$$S_{\mathrm{ret}}(f_{\mathrm{tao}}, f_\eta) = \int_I \int_{\mathbb{R}} s_{\mathrm{ret}}(\mathrm{tao}, \eta) e^{-j2\pi(f_{\mathrm{tao}}\mathrm{tao} + f_\eta \eta)}\, d\mathrm{tao}\, d\eta. \tag{14.4}$$

式（14.4）依然是模型内精确傅里叶积分，但不能未经推导就简化成 $P(f_{\mathrm{tao}})$ 乘一个一维方位积分。若经误差分析确认脉内时延变化可以忽略，才可令 $\mathcal{D} = \mathcal{D}(\eta)$，并以 $R_{\mathrm{eff}} = c\mathcal{D}/2$ 回到式（6.3）和式（7.2）的结构。

结论是：允许 V_r 随时间变化能够表达更复杂的**慢时间几何**，却不会自动修正传播时间、脉内运动、大气色散、硬件相位或多次散射。论文中应同时声明几何模型、传播模型和谱近似层次。

15. 如何选择可实行的精确或高精度推导方法

目的	推荐路线	需要明确的误差或条件
建立参考频谱，校核其他近似	式（7.2）直接求积，或已采样回波的二维 DFT	求积误差、采样误差、有限门窗及混叠
需要一个严格相等的解析表示	式（8.3）一致收敛矩级数	无限项精确；有限项用式（8.5）；大载频数值稳定性
需要可解释的高精度频域相位	真轨道求根式（9.2），再计算式（9.7）	驻相近似、端点和退化点，不含反演截断
需要便于写算法的多项式相位	式（10.3）递推加式（10.11）反演，再用式（10.15）	斜距截断、局部反演收敛域和驻相近似
特殊常速度双曲线模型	式（11.5）的完整平方根驻相相位	模型失配、有限孔径与谱幅度
超高精度传播模型	迟滞方程（14.1）加二维积分（14.4）	星历、地球与大气模型、时钟及脉内运动

15.1 给直接求积一个可控制的基础

若在子区间上 $g(\eta) = a(\eta)e^{-j\Phi(\eta)}$ 二次连续可微，等间距复合梯形公式 T_h 的误差满足：

$$\left| \int_{\eta_a}^{\eta_b} g(\eta)d\eta - T_h \right| \le \frac{(\eta_b - \eta_a)h^2}{12} \sup_{\eta \in I} |g''(\eta)|. \tag{15.1}$$

式（15.1）对复函数可用同一个非负误差核与三角不等式推导，因而不是简单把实部、虚部误差分别相加后的猜测。h 是慢时间求积步长，单位 s。对分段光滑孔径，应在所有不光滑点分段后分别应用，最后累加界。

对 g 连续求导两次，完整展开为：

$$g'' = \left[a'' - 2j\Phi' a' - j\Phi'' a - (\Phi')^2 a\right] e^{-j\Phi}, \quad |g''| \le |a''| + 2|\Phi' a'| + |\Phi'' a| + |\Phi'|^2 |a|. \tag{15.2}$$

式（15.2）可以把几何导数界和孔径导数界转化成保守的求积误差证书。高振荡时该界通常很松，专门的振荡求积、局部分段和自适应处理会更经济。步长减半后的结果接近是数值诊断；只有配合有效导数界或相应求积误差理论，才能声称已获得严格误差上限。

15.2 连续频谱与离散 FFT 的关系

实际矩阵按项目约定“行为慢时间、列为快时间”。对均匀采样，令 $\eta_m = \eta_a + m\Delta\eta$、$\mathrm{tao}_n = \mathrm{tao}_a + n\Delta\mathrm{tao}$，其中 m, n 为整数下标。对应矩形求积为：

$$S_{\mathrm{sampled}}(f_{\mathrm{tao}}, f_\eta) = \Delta\eta\,\Delta\mathrm{tao}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} s_{mn} e^{-j2\pi[f_\eta\eta_m + f_{\mathrm{tao}}\mathrm{tao}_n]}. \tag{15.3}$$

式（15.3）在 DFT 频率格点上可由 FFT 加坐标原点相位和采样间隔因子实现。DFT 对这组有限离散数据是精确的代数变换；它等于连续物理频谱还需要采样、时间窗和混叠误差受控。补零只使频率格点更密，不能修复缺失的轨道相位或原始采样混叠。

如果对方位先乘 $e^{-j2\pi f_{\mathrm{dc}}\eta}$ 去多普勒中心，则新频率 $\tilde{f}_\eta$ 与本文频率的关系是 $f_\eta = \tilde{f}_\eta + f_{\mathrm{dc}}$，这是傅里叶调制定理直接给出的坐标替换。原始中心模糊、去中心符号和真实频谱支撑都必须核对；不能仅通过图上频谱居中判断采样正确。

16. 推导结论与使用边界

星载斜视 SAR 的精确频谱推导有价值，主要因为它把曲轨和变等效速度引起的几何误差连接到可量化的二维相位、耦合和算法误差。是否必须使用它，由研究精度、孔径和带宽决定；时域 BP 等方法不以闭式频谱为前提。

给定轨道或完整的 $V_r(\eta; \boldsymbol{p})$ 定义后，精确频谱积分（7.2）与精确收敛表示（8.3）都可以成立。变速度驻相方程是式（9.4），不能省略 V_r'。式（9.7）与式（10.15）提供高精度频域分析路线，但分别受驻相渐近误差、局部级数截断和反演收敛范围约束。常速度平方根相位由式（11.1）至式（11.5）逐步恢复，构成一致性核查。

若还要求摆脱停走假设，应先求解发射、散射、接收迟滞方程，再建立相应回波和二维积分。只有明确这条模型边界，“精确推导”才能成为可复核的研究结论。

17. 参考资料与证据范围

1. Tao Zeng, Wenfu Yang, Zegang Ding, Luosi Liu. *Advanced range migration algorithm for ultra-high resolution spaceborne synthetic aperture radar*. IET Radar, Sonar & Navigation, 7(7), 764–772, 2013. DOI: 10.1049/iet-rsn.2012.0124。本次核对出版方全文网页中的摘要、引言及模型和频谱讨论。用于支持曲轨、传播时间、空间变化等效速度及高阶建模的必要性；不把该文近似方法当作本文任意时变 V_r 的严格闭式证明。
2. NIST Digital Library of Mathematical Functions. §2.3(iv), Method of Stationary Phase。本次核对原始数学参考页面。用于确认驻相展开是渐近方法，以及端点贡献必须区别处理；本文的负号、幅度和四分之一圆周相位按自己的傅里叶约定重新推导。
3. NIST Digital Library of Mathematical Functions. §1.10(vii), Inverse Functions。本次核对解析反函数与 Lagrange 反演的原始参考页面。本文四阶系数通过代入逐阶匹配独立求出，而非省略为“套用公式”。
4. NIST Digital Library of Mathematical Functions. §7.2(iii), Fresnel Integrals。本次核对 Fresnel 函数的定义；有限长线性调频频谱由式（6.4）至式（6.7）完成变量替换推导。

上述网页访问日期为 2026 年 11 月 2 日。本资料是数学推导与理想几何核验文档，不是文献系统综述；没有据此宣称提出了新的成像算法或验证了真实大斜视数据性能。

附录 A. 阅读路线与公式索引

需要解决的问题	公式位置
轨道如何进入斜距和多普勒	(3.1) 至 (3.6)、(9.3)
变 V_r 的严格定义是什么	(4.1) 至 (4.5)
变速度求导为什么多出项	(4.6) 至 (4.10)
如何完成精确距离变换	(6.1) 至 (6.7)
任意变速度的精确二维频谱	(7.2)、(8.3) 及 (8.5)
不作斜距截断的驻相谱	(9.2)、(9.4)、(9.7)
如何逐阶反演并得到高阶相位	(10.8) 至 (10.15)
如何恢复常速度平方根形式	(11.1) 至 (11.7)
如何判断模型误差与耦合	(12.1) 至 (12.6)
如何超出停走模型	(14.1) 至 (14.4)
求积和离散频谱的精度边界	(15.1) 至 (15.3)

附录 B. 复现和内容一致性

本目录中的 Markdown 是唯一正文源；同目录 PDF 从该 Markdown 一次性排版生成，包含相同章节、公式、表格、插图和参考文献。PDF 增加页眉页码，正文不另行维护。配套检查摘要见本目录的 核验与复现记录.md。

核验脚本位于项目相对路径 `tools/spaceborne_squint_spectrum/verify_derivation.py`，使用 Python 的 NumPy、SciPy、SymPy 和 Matplotlib；中文字体采用 Microsoft YaHei。示例图使用项目蓝色剖面线与 1.2 线宽；因本图是几何量和相位误差示意，不是 SAR 成像图，不应用成像 dB 色标。临时数值输出位于 `scratch/spaceborne_squint_spectrum/verification`，不作为正式数据提交。

PDF 构建脚本位于 `tools/spaceborne_squint_spectrum/build_pdf.cjs`，使用 Pandoc、KaTeX 和无界面的 Edge 排版。构建过程检查所有公式是否成功渲染，并将源文档 SHA-256 写入 PDF 元数据；同时核对 PDF 文字提取内容与渲染正文的文本覆盖情况。该检查验证内容来源与导出完整性，不代替数学正确性和逐页视觉检查。